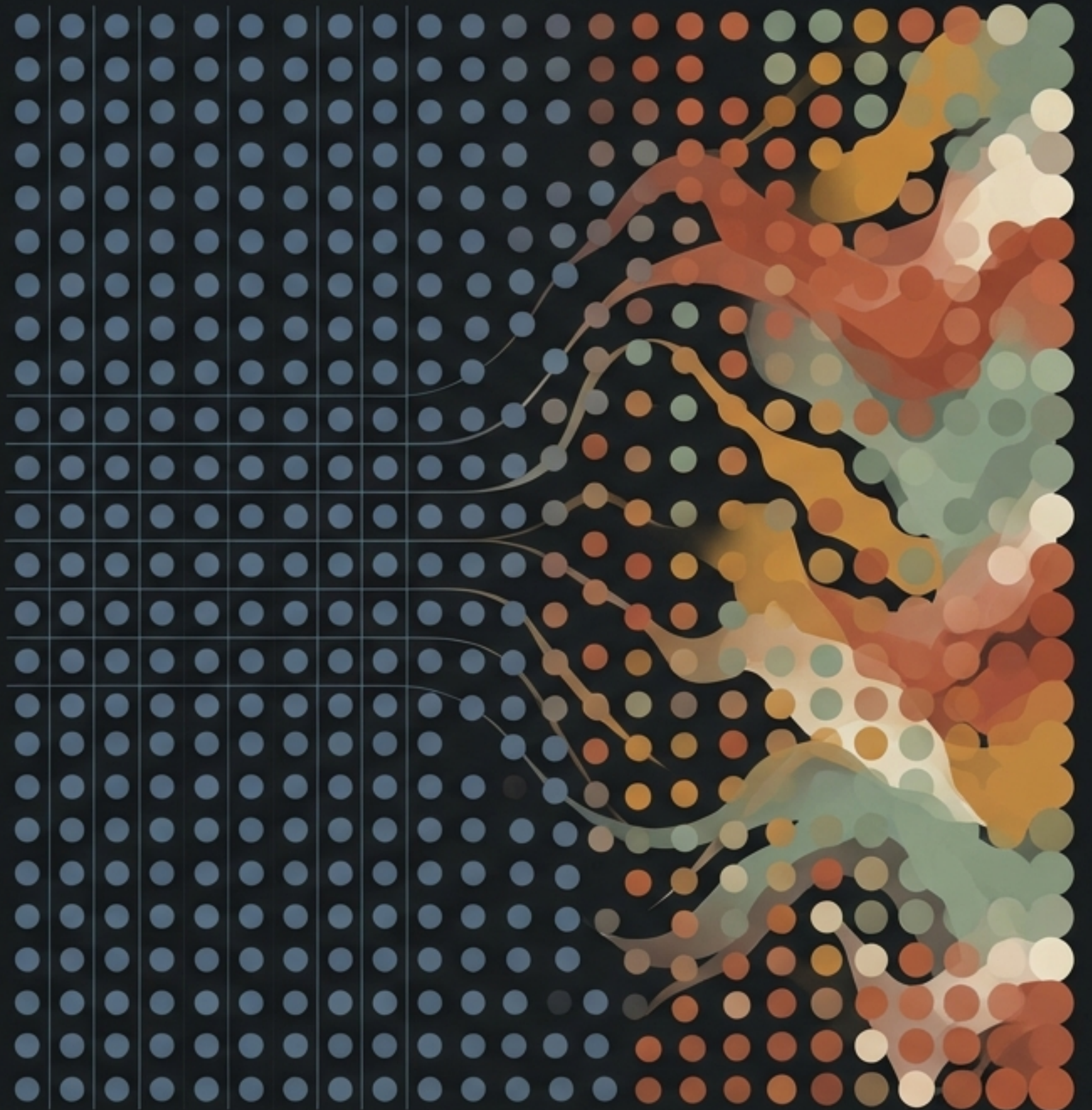


MesLivres.com : De la Donnée Brute à la Segmentation Intelligente

Correction Stratégique — Évaluation Bloc 1

Transformer 4 000 parcours clients en actions
marketing ciblées grâce au Machine Learning.



Le trésor inexploité de MesLivres.com

4 000

7

2

Historique : 12 Derniers Mois

Clients

Volume critique atteint pour
l'analyse algorithmique.

Variables

Traces comportementales
laissées par chaque visiteur.

Livres / Mois

Fréquence moyenne d'achat
constituant la base de la fidélité.

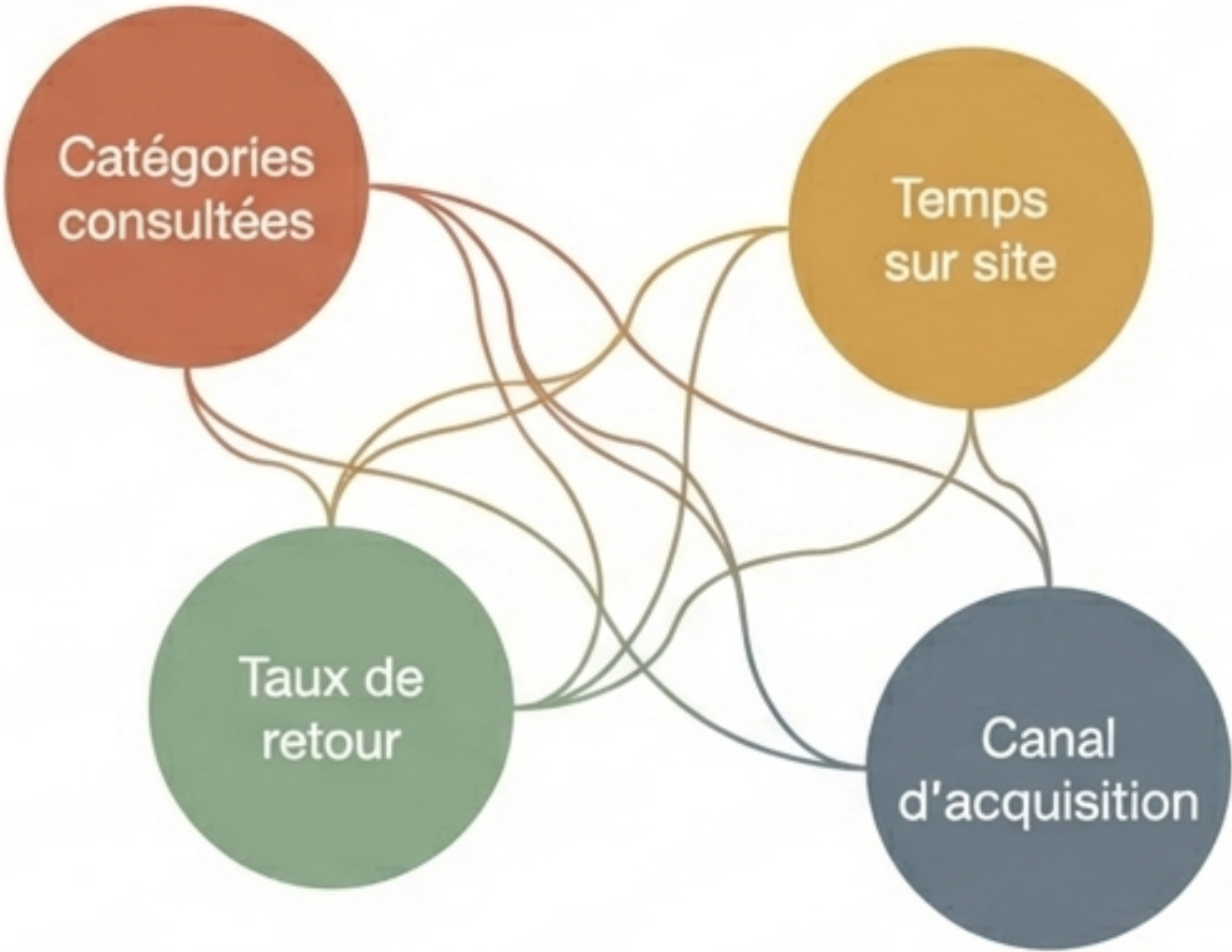
L'enjeu n'est plus de collecter la donnée, mais de la faire parler au-delà des évidences humaines.

L'approche manuelle ampute la réalité de 57% de ses dimensions

La vue actuelle : Le Tableur

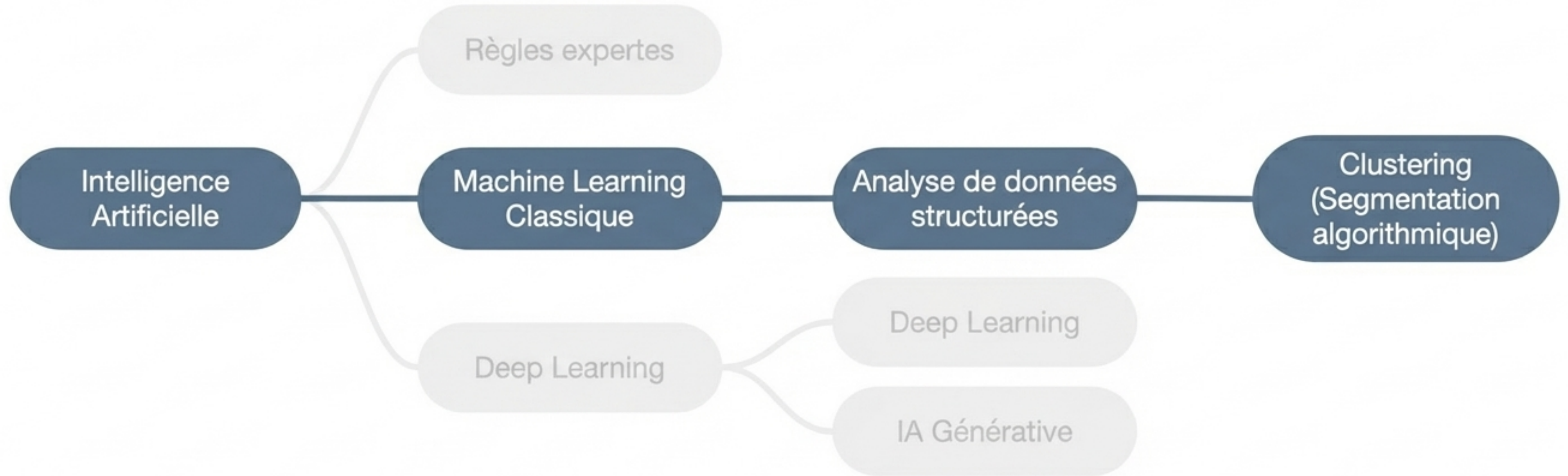
Fréquence	Panier moyen	Ancienneté

La réalité client : L'Angle Mort



L'approche par tableur fonctionne pour une vue macroscopique, mais elle ignore les signaux faibles et les comportements complexes qui définissent la véritable valeur d'un client.

La bonne arme pour le bon combat



Pourquoi le ML Classique ? | Nous ne générons pas de texte ni ne traitons d'images. Notre objectif est d'extraire des modèles mathématiques précis à partir de données tabulaires (comportements transactionnels).

L'ALGORITHME K-MEANS

Le standard industriel de la segmentation

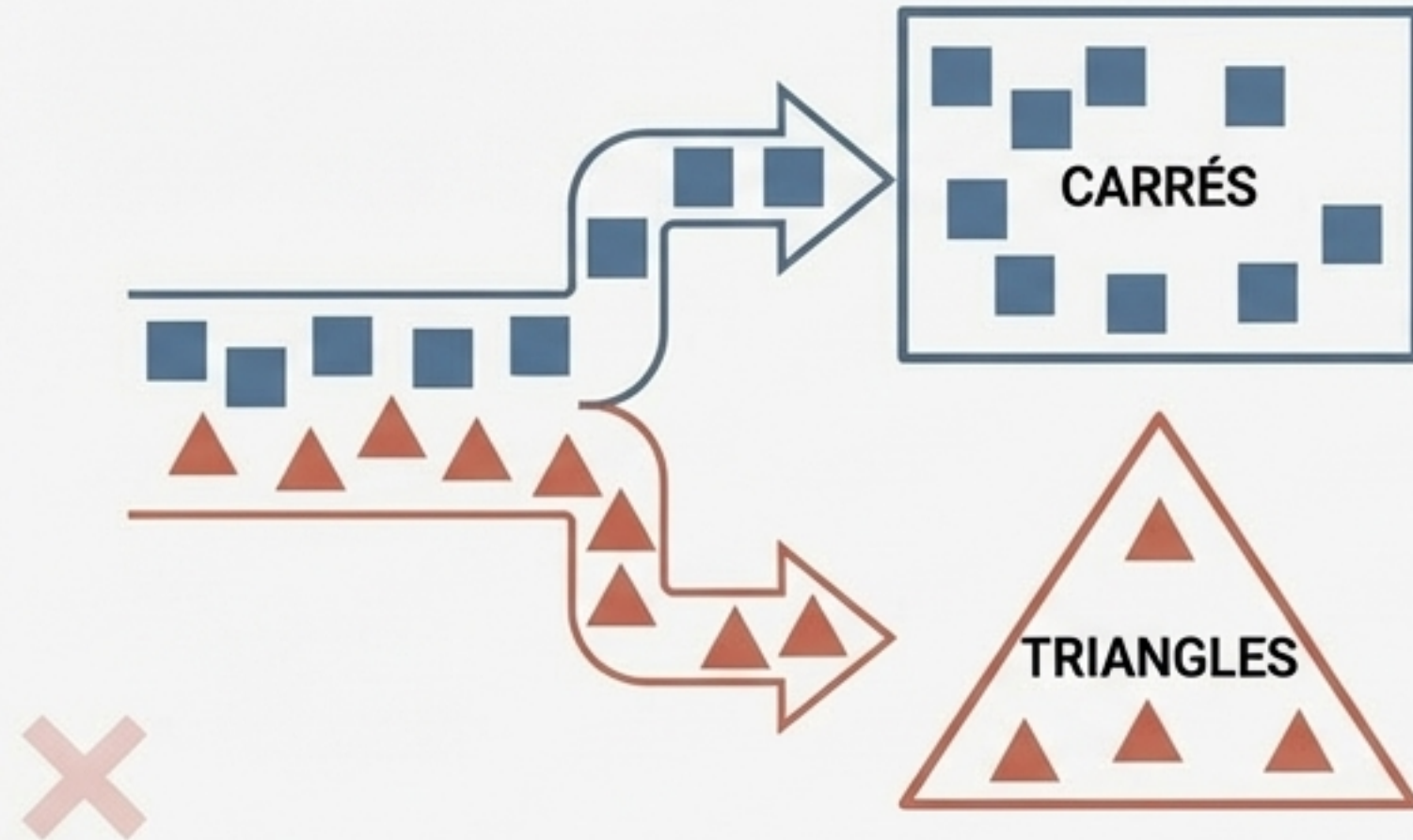
Mécanique : Partitionne
nos 4 000 clients en k
groupes naturels.



Principe Mathématique :
Chaque client est assigné
au segment dont le
centre de gravité
(comportement moyen)
est le plus proche de son
propre comportement.

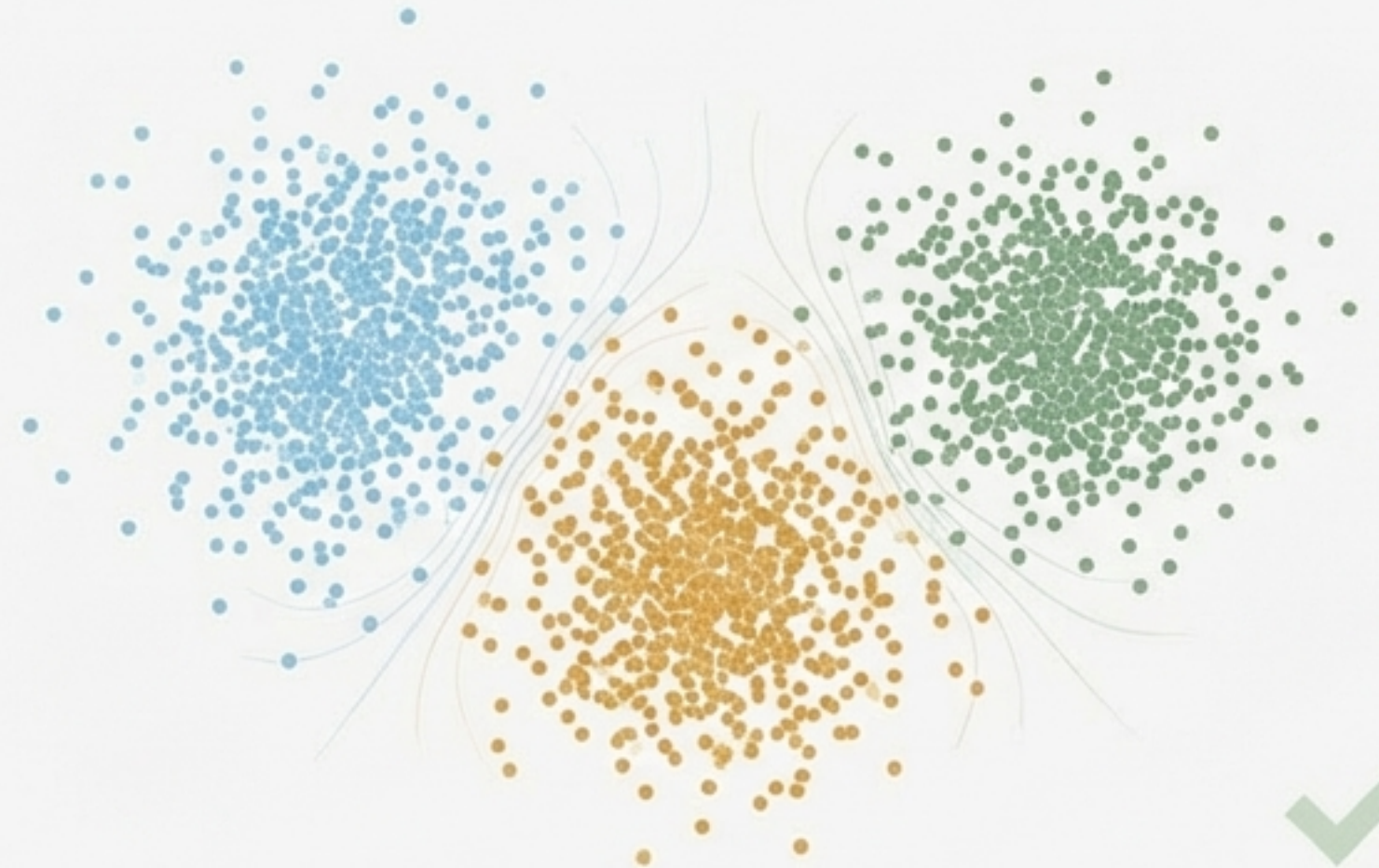
Révéler la structure cachée sans préjugé humain

Apprentissage Supervisé



Nécessite des étiquettes cibles prédéfinies par l'humain.

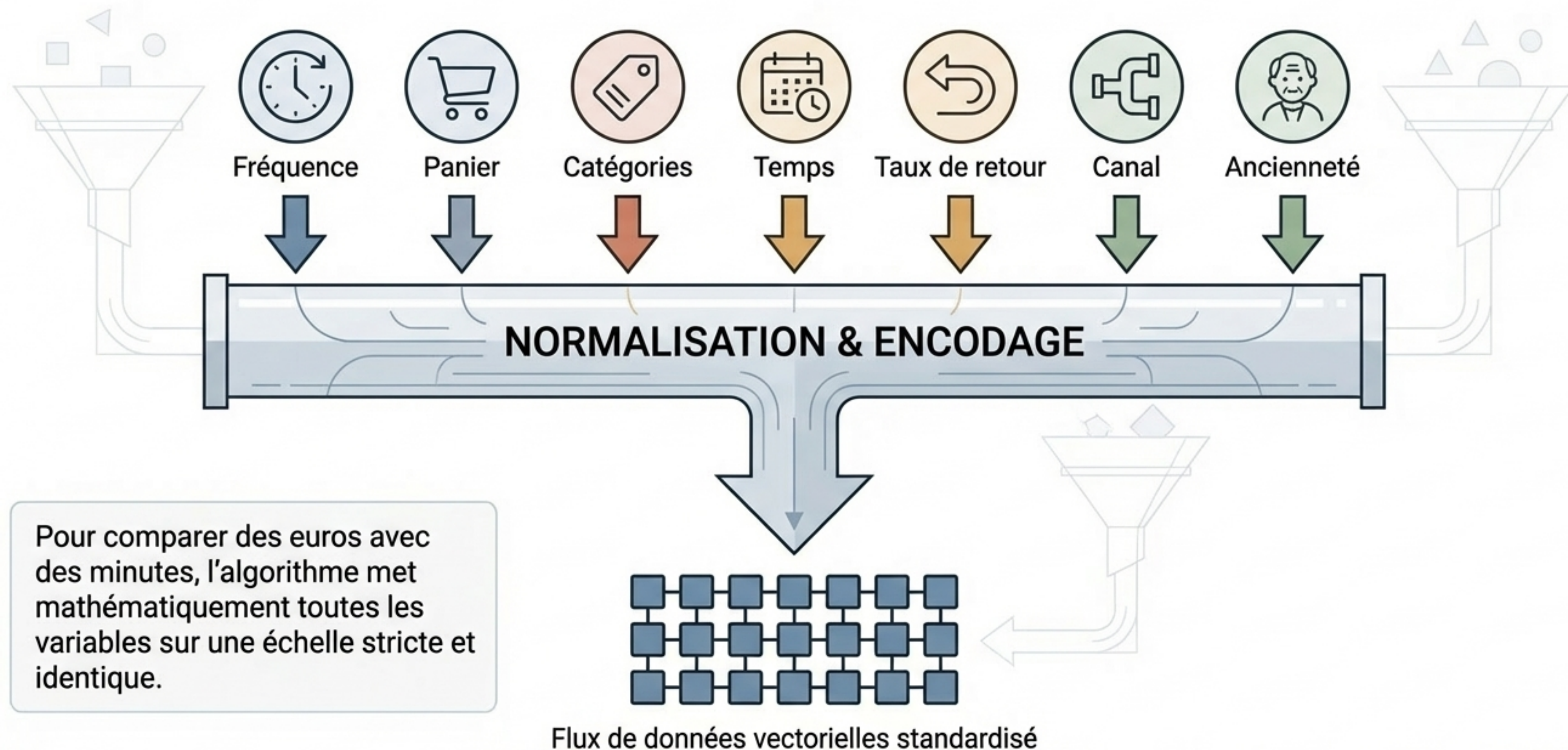
Apprentissage Non Supervisé



Découverte organique des frontières naturelles des données.

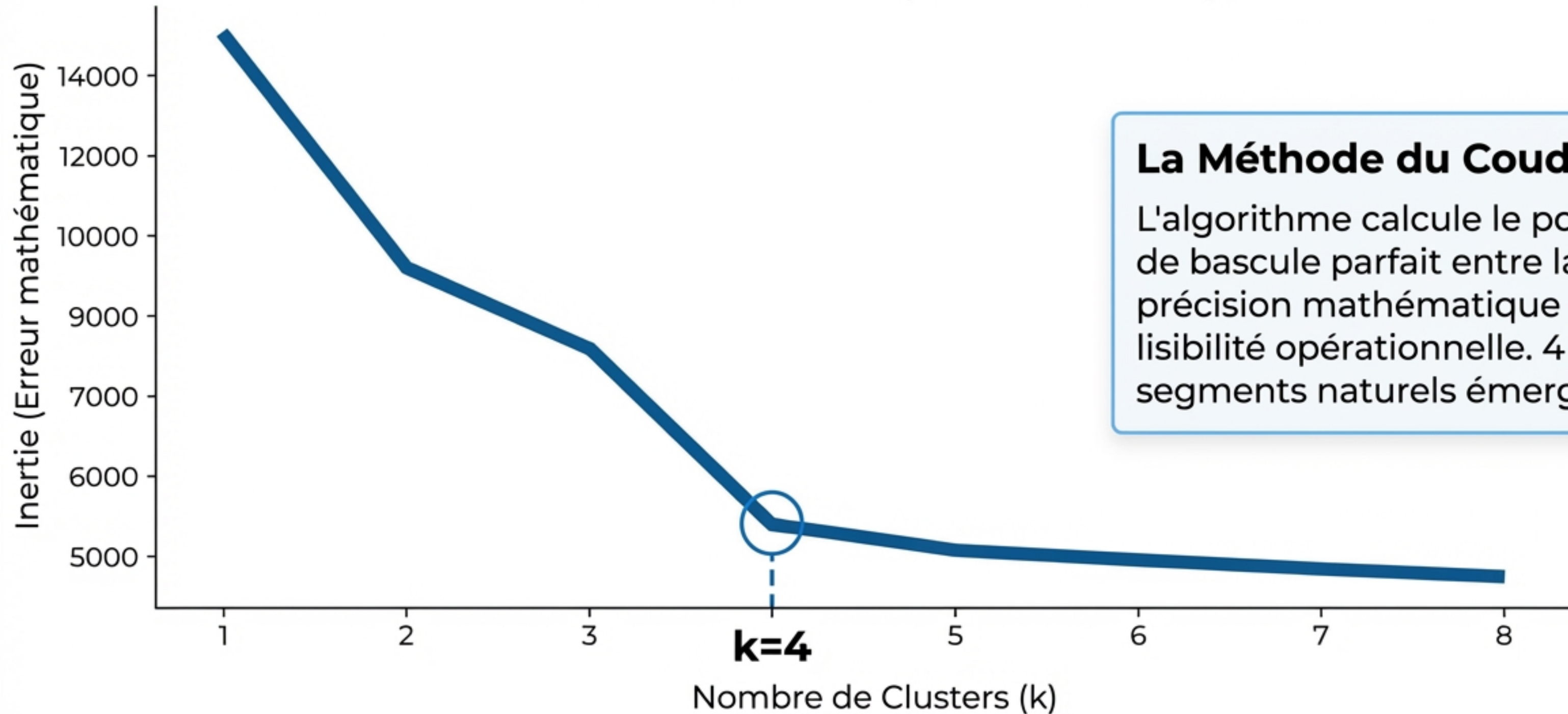
**Le directeur marketing n'impose plus ses catégories ;
il interprète des segments mathématiquement prouvés.**

Le Pipeline K-Means | Phase 1 : Standardisation



Le Pipeline K-Means | Phase 2 : Le point d'équilibre

Méthode du Coude (Elbow Method)



La Méthode du Coude

L'algorithme calcule le point de bascule parfait entre la précision mathématique et la lisibilité opérationnelle. 4 segments naturels émergent.

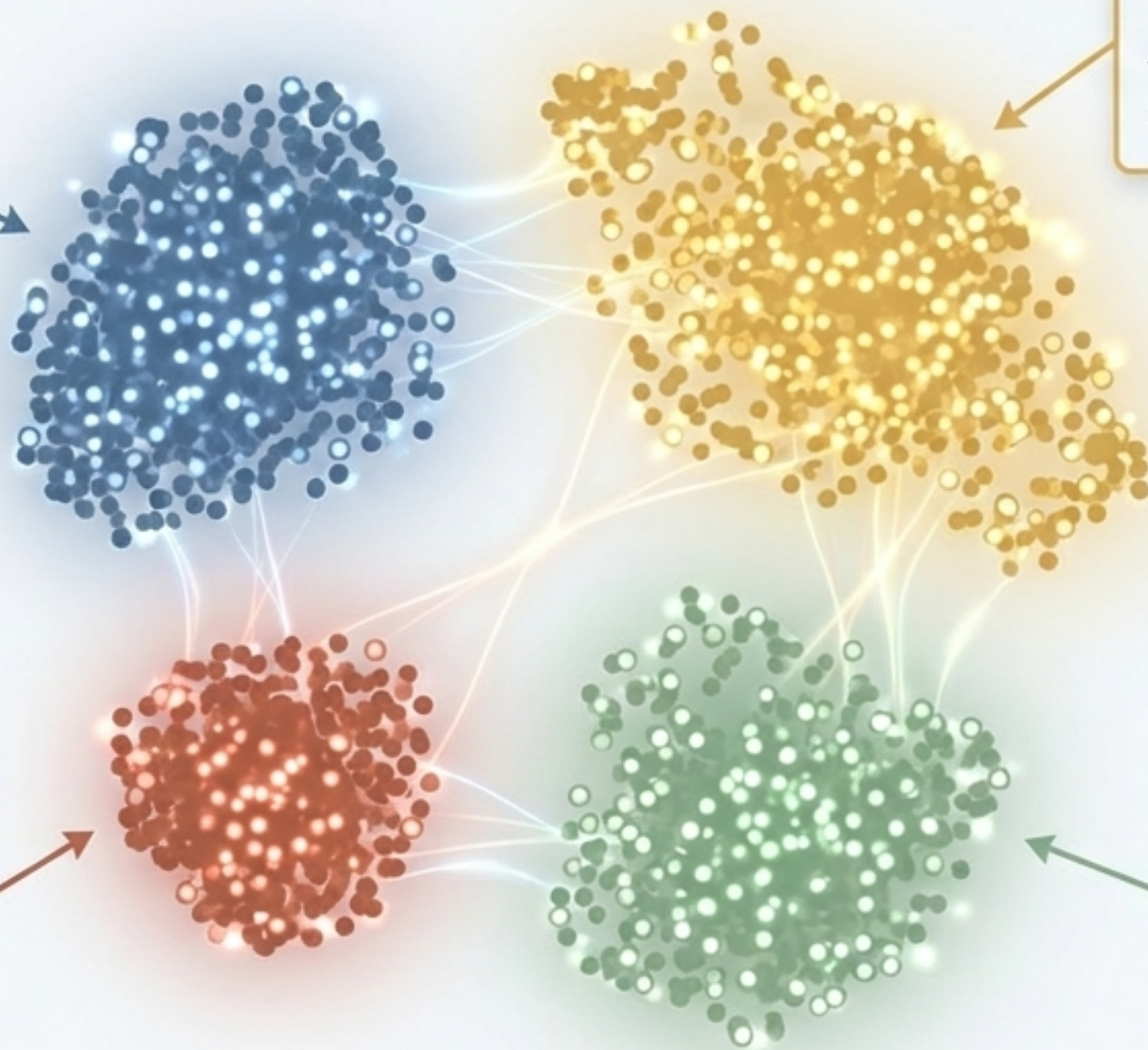
Le Pipeline K-Means | Phase 3 : Les 4 segments de MesLivres.com

Les Fidèles (25%) :
Fréquence élevée,
panier fort.

Les Occasionnels (40%) :
Achat sporadique,
sensibles aux promotions.

Les À Risque (15%) :
Baisse soudaine de la
fréquence, taux de
retour élevé.

Les Nouveaux (20%) :
Faible ancienneté,
temps sur site élevé
(exploration).



Le Pipeline K-Means | Phase 4 : De l'insight à l'action ciblée

Segment A :
Les Fidèles



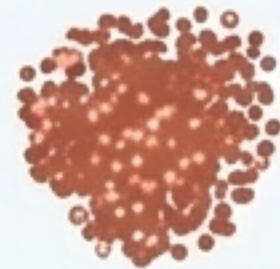
Invitation Programme VIP
& Accès avant-premières

Segment B :
Les Occasionnels



Campagne Emailing
Offre Flash de relance

Segment C :
Les À Risque



Parcours de rétention
& Service Client proactif

Segment D :
Les Nouveaux



Séquence d'Onboarding
& Recommandations
personnalisées

Le Grand Match : Tableur vs. Intelligence Artificielle

	Tableur Excel (Actuel)	IA K-Means (Proposé)
Dimensions analysées	3 variables (Statique)	7 variables (Multidimensionnel)
Profondeur d'analyse	Groupes macroscopiques évidents	Découverte de signaux faibles et segments ultra-fins
Scalabilité	Chronophage, limite humaine	Capacité infinie d'absorption de données
Dynamisme	Vue figée à l'instant T	Ré-entraînement mensuel automatique

**L'IA ne remplace pas l'intuition marketing,
elle lui fournit une carte du territoire infiniment plus précise.**

Pourquoi franchir le cap de l'IA aujourd'hui ?

Volume Critique



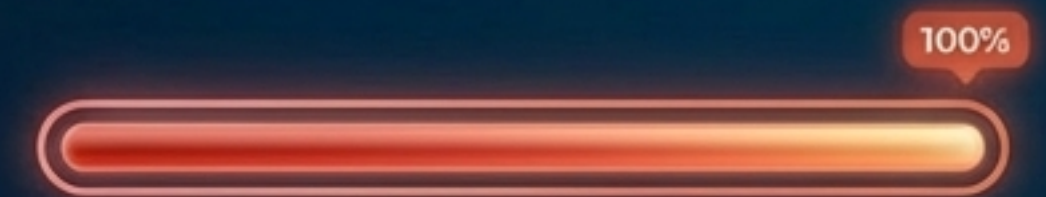
Avec 4 000 clients réguliers, les tableurs atteignent leurs limites opérationnelles.

Complexité Comportementale



Le croisement manuel de 7 variables est mathématiquement impossible pour un cerveau humain.

Besoin de Dynamisme



Seul un algorithme peut réadapter mensuellement la segmentation sans effort manuel.

L'évolution naturelle de votre stratégie client



Précision Inégalée

Capture 100% de l'empreinte comportementale sur 7 variables croisées.



Scalabilité Immédiate

Prêt pour absorber la croissance, de 4 000 à 40 000 clients sans friction.



Actionnabilité Directe

Automatisation de la stratégie par segment identifié.

L'IA classique n'est pas un gadget technologique. C'est le moteur qui transformera vos données de parcours en leviers de rentabilité concrets.

Fondements Scientifiques et Techniques

[1] GÉRON, A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly Media, 2022.

[2] PEDREGOSA, F. et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 2011.

[3] HASTIE, T. et al. The Elements of Statistical Learning. Springer, 2009.

[4] ROUSSEEuw, P. J. Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. Journal of Computational and Applied Mathematics, 1987.

[5] JAMES, G. et al. An Introduction to Statistical Learning. Springer, 2023.